MACHINE LEARNING

Machine Learning para Otimização de investimento em campanhas de marketing:

Clusterização de Carteira de Clientes.

Segmentação algorítmica aplicada à conversão de campanhas de Cross-Selling: revertendo operações deficitárias em lucro líquido estruturado com metodologia e governança MLOps.

Stack:

Python (K-Means), CRISP-DM, Apache Airflow, SQL & AI.



Apresentação direcionada com a metodologia de pirâmide de minto.

Otimização de Investimentos:

O algoritmo K-Means reverteu uma operação deficitária e entregou um lucro líquido de **41.7K** positivos através de segmentação cirúrgica.

+41,7K
Lucro Líquido Gerado (K-means)

-23K
Prejuízo na abordagem tradicional



- **Automação Ponta a Ponta:** Pipeline de dados orquestrado pelo Apache Airflow, rodando jobs diários que capturam a entrada de novos clientes, reprocessam as features e atualizam as predições em lote de forma transparente.

- Consumo de Data Viz: Dashboard interativo em Power BI desenvolvido sob as melhores práticas de design de dados (Data Storytelling), garantindo autonomia analítica diária para o time de marketing rastrear e ativar as novas personas dinamicamente.

Situação atual & diagnóstico

O CUSTO DAS CAMPANHAS ATUAIS

Dispersão de margem e ineficiência comercial

5K Leads Elegíveis

O Desafio do Cross-Selling

Campanha de Seguro Auto Conectado com incentivo de cupom de 100 Reais focado na base ativa de crédito

O modelo comercial atual, baseado em regras estáticas de produto, impede a identificação de momentos de vida e janelas de oportunidade ideais para a oferta de serviços agregados.

A ABORDAGEM TRADICIONAL (O Conflito)

- ✓ Filtros lineares e estanques via Excel
- ✓ Oferta idêntica para perfis opostos
- ✓ Desperdício de cupons com base já ativa

5%
(taxa de conversão)

Dispersão de margem Operacional

A ABORDAGEM K-MEANS (A Oportunidade)

- ✓ Análise espacial multidimensional
- ✓ Cruzamento de Score, Renda e Contrato
- ✓ Oferta contextual no tempo certo (Momento da Compra)

15%
(taxa de conversão)

Precisão commercial Absoluta

METODOLOGIA E GOVERNANÇA DE DADOS

(CRISP-DM)

DATA CLEANING



10K linhas

Pipeline rigoroso de higienização de dados para eliminação de ruídos (expurgo de idades biologicamente impossíveis e correção de erros sistêmicos de digitação na renda mensal).

PADRONIZAÇÃO



Escala

Aplicação do método One-Hot Encoding nas variáveis textuais e normalização vetorial via StandardScaler. Esse processo anula distorções provocadas pela diferença de grandezas financeiras e comportamentais.

VALIDAÇÃO



K = 5

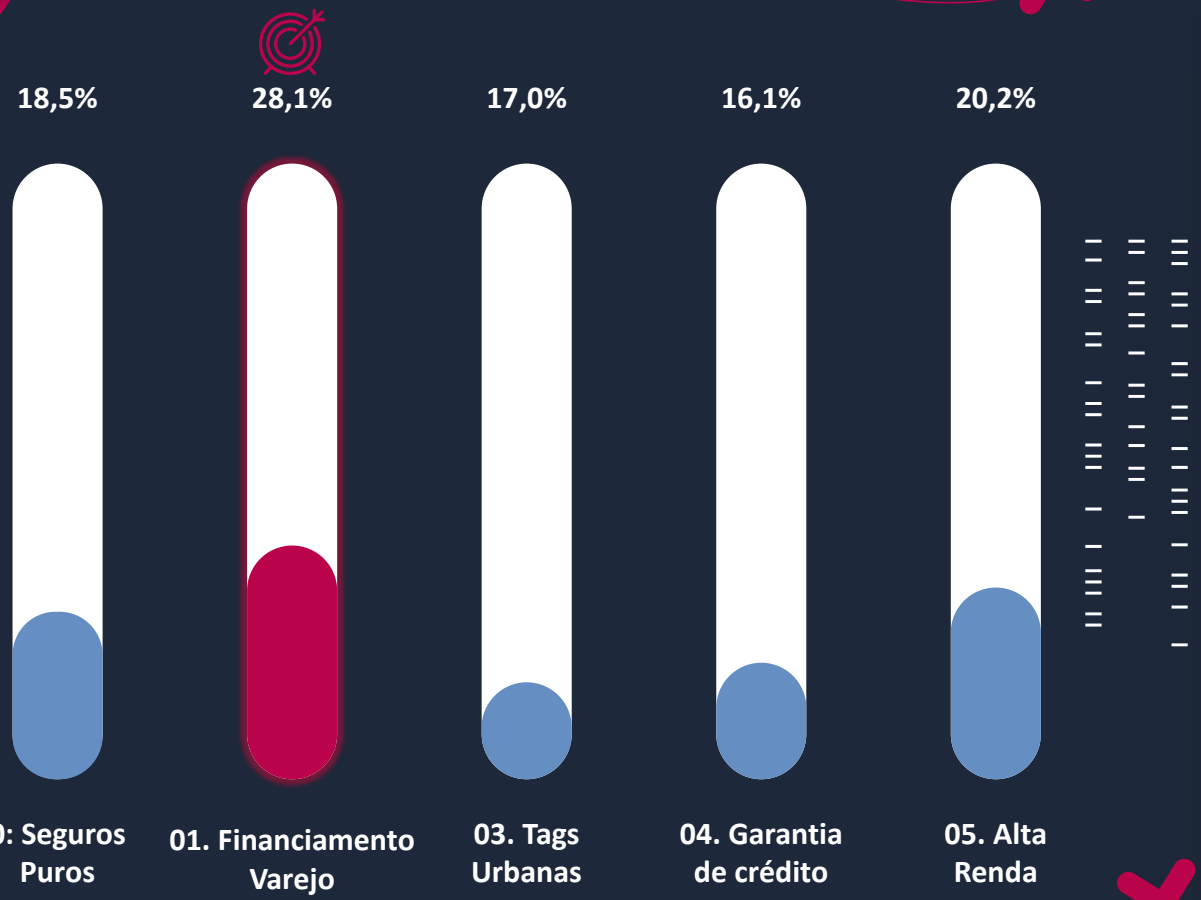
O cruzamento estatístico entre a curva do Método do Cotovelo (Inércia WCSS) e o pico máximo isolado do Silhouette Score (0,31) validou matematicamente a divisão da carteira em exatamente 5 clusters estáveis.

ENTREGA



ROI

Quebra estratégica do Financiamento CDC: separação cirúrgica entre o público Mass Market (Varejo) e o perfil Premium de Alto Tíquete, que passou a ser unificado geograficamente à carteira de Consórcio.



MAPEAMENTO ESPACIAL E INTELGÊNCIA DE CLIENTES

01

O MOTOR DO VAREJO (Cluster 1 - Alvo Prioritário)

Média de 41 anos, renda sólida de 7.497,59 Reais e contratos de 67.999,20 Reais. Representa o maior volume financeiro imediato e o foco estratégico da nossa ação de cross-selling.

02

PÚBLICO PREMIUM (Cluster 4)

Média 55 anos • Renda de 16,9k • Score de 876.

Contratos de alto padrão (Consórcio e CDC Premium) de 135.000 Reais.

03

CONVENIÊNCIA URBANA (Clusters 0 e 2)

Público jovem (22 a 33 anos) focado em mobilidade.

Contratos de baixo tíquete (Tags e Seguros Puros).

04

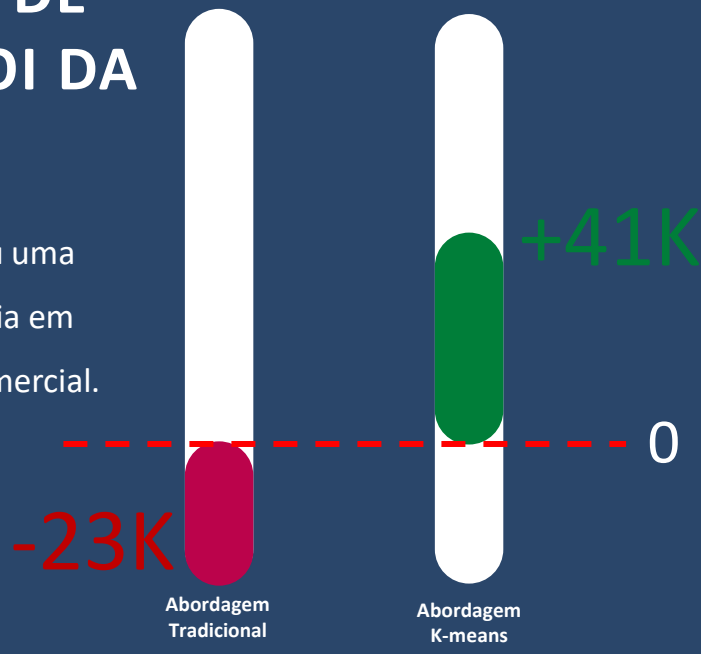
DEMANDA POR LIQUIDEZ (Cluster 3)

Média 40 anos • Perfil estável.

Uso do veículo como colateral para Empréstimo com Garantia (67.000 Reais).

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS & ROI DA CAMPANHA.

A inteligência analítica transformou uma campanha historicamente deficitária em um motor de alta rentabilidade comercial.



5% ⬇
Taxa de conversão massiva

Abordagem Tradicional

- Disparo cego para 5.000 clientes.
- Vendas: 158 contratos • Desperdício com base ativa.
- **Resultado: 23.686,68 Reais de Prejuízo.**

15% ⬆
Taxa de conversão K-means

Abordagem Cirúrgica

- Foco exclusivo nos 2.790 clientes do Cluster 1.
- Oferta contextual de Seguro no momento da compra do veículo.
- **Resultado: 41.713,72 Reais de Lucro Líquido.**

Ganho Incremental de 65.400,40 Reais. O modelo K-Means não alterou o produto de seguro, ele eliminou a dispersão de mídia e entregou máxima relevância de alvo no momento exato da dor do cliente.

ARQUITETURA DE PRODUÇÃO E MLOPS

01

1 - SERIALIZAÇÃO

- Congelamento do modelo K-Means e do padronizador em arquivos binarizados .pkl via Job automático.
- Garante consistência matemática para novos leads cadastrados.

02

2 - ORQUESTRAÇÃO

- Automação do pipeline Python integrada ao Apache Airflow.
- Processamento agendado invisível rodando em segundo plano a cada 24 horas.

03

3 - GOVERNANÇA

- Escrita automatizada dos rótulos de clusters na tabela analítica do SQL Data Warehouse.
- Garantia de integridade e histórico de dados para a engenharia.

04

4 - AUTONOMIA

- Consumo das listas de cupons elegíveis direto pelo painel do Power BI.
- Independência total para o time de Marketing, sem necessidade de suporte técnico.

https://github.com/Faustoalemos

www.linkedin.com/in/faustoalemos

Fausto A. Lemos

Analytics & Business Inteligence | Data Sciense

Contatos

+55 11 98011-8965

faustoalemos@gmail.com

